

REDES DE COMPUTADORES

**Aula 08 - Camada de Aplicação -
TELNET e SSH**



Lorena de S. B. Borges



TELNET

- ALGUNS PROGRAMAS CLIENTE/SERVIDOR GENÉRICOS QUE PERMITAM QUE UM USUÁRIO NO LADO DO CLIENTE ACESSE O COMPUTADOR NO LADO DO SERVIDOR E UTILIZE OS SERVIÇOS ALI DISPONÍVEIS.
- A ESSES PARES CLIENTE/ SERVIDOR GENÉRICOS DE APLICAÇÕES DAMOS O NOME **ACESSO REMOTO**.
- UM DOS PROTOCOLOS DE ACESSO REMOTO ORIGINALMENTE CRIADOS É O **TELNET**, TERMINAL NETWORK (OU TERMINAL DE REDE)
- EMBORA O TELNET EXIJA UM NOME DE USUÁRIO E SENHA, ELE É **VULNERÁVEL A ATAQUES** PORQUE ENVIA TODOS OS DADOS, INCLUINDO A SENHA, NA FORMA DE TEXTO ÀS CLARAS (NÃO CRIPTOGRAFADO).
- USO DE TELNET FOI REDUZIDO EM FAVOR DE UM OUTRO PROTOCOLO, O **SSH (SECURE SHELL)**



TELNET

ACESSO LOCAL VERSUS REMOTO

- QUANDO UM USUÁRIO FAZ LOGIN EM UM SISTEMA LOCAL, ISTO É CHAMADO DE **ACESSO LOCAL**.
- À MEDIDA QUE UM USUÁRIO DIGITA EM UM TERMINAL EM UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO, EXECUTANDO UM EMULADOR DE TERMINAL, AS TECLAS PRESSIONADAS SÃO ACEITAS PELO CONTROLADOR DO TERMINAL, QUE PASSA OS CARACTERES PARA O SISTEMA OPERACIONAL.
- ESTE, POR SUA VEZ, INTERPRETA A COMBINAÇÃO DE CARACTERES E INVOCA O APLICATIVO OU UTILITÁRIO DESEJADO.
- QUANDO UM USUÁRIO QUER ACESSAR UMA APLICAÇÃO OU UTILITÁRIO LOCALIZADO EM UMA MÁQUINA REMOTA, ELA FAZ UM **ACESSO REMOTO**.
- NESTE CENÁRIO, OS PROGRAMAS CLIENTE E SERVIDOR **TELNET** ENTRAM EM AÇÃO.

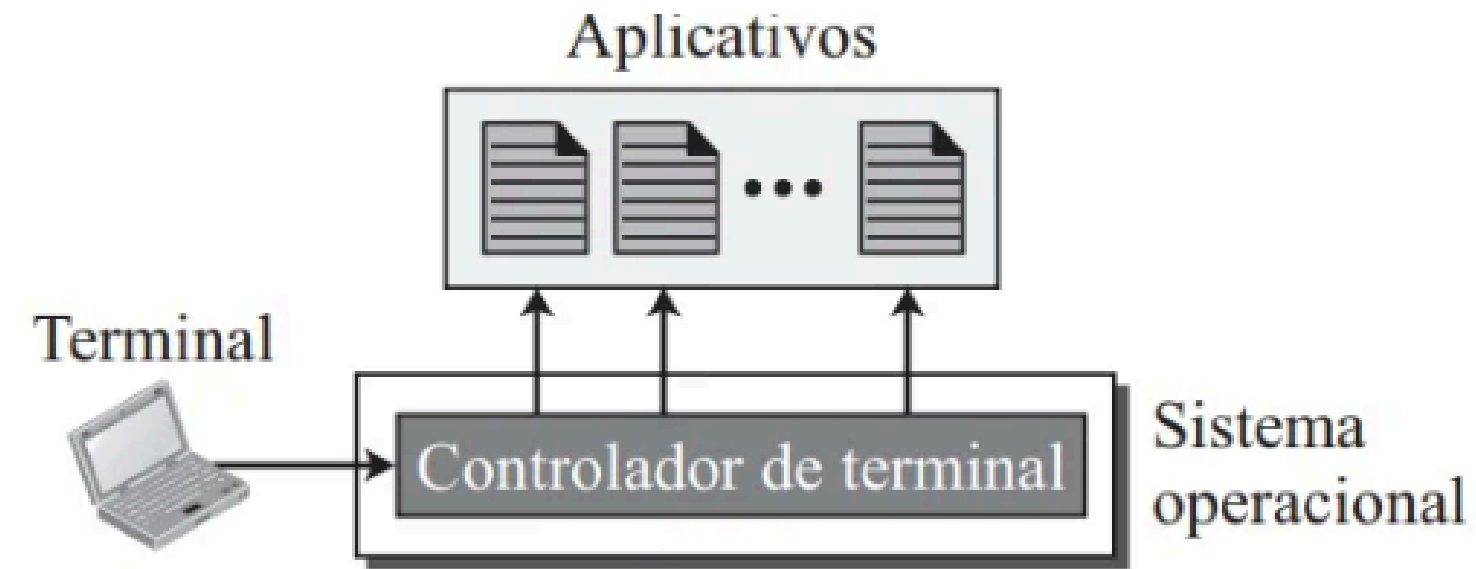


TELNET

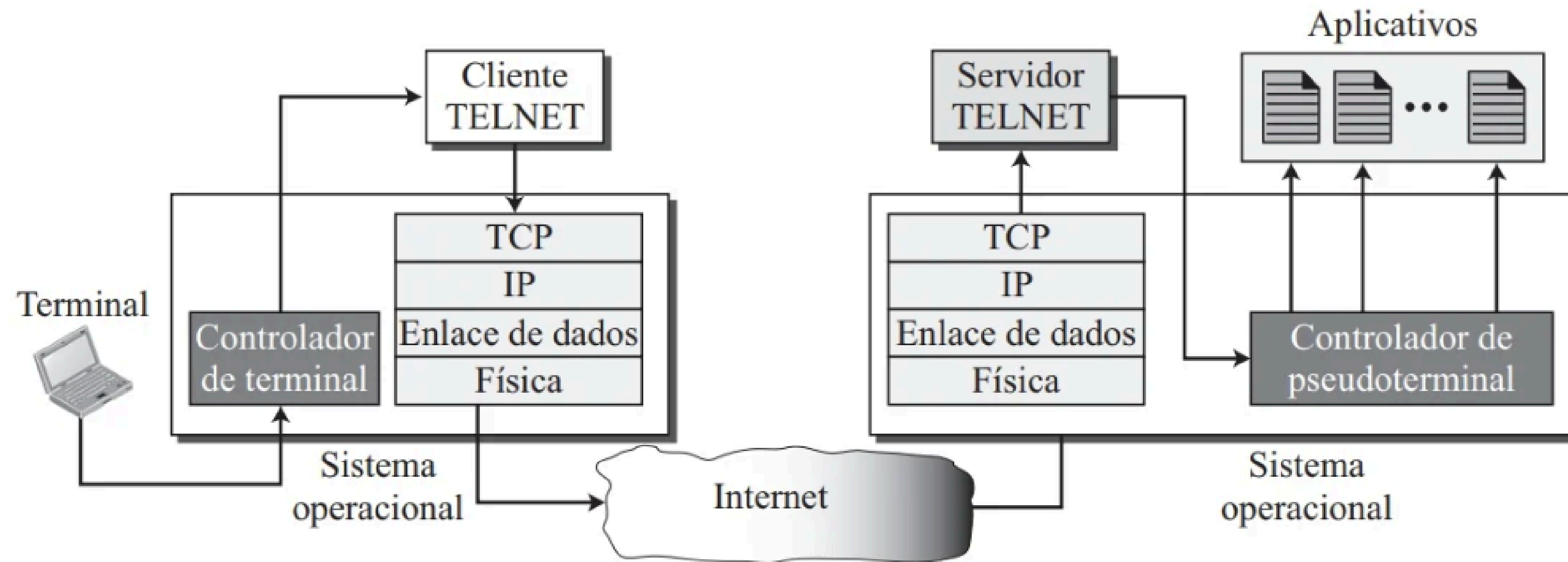
ACESSO REMOTO

- O USUÁRIO ENVIA AS TECLAS PRESSIONADAS PARA O CONTROLADOR DO TERMINAL ONDE O SISTEMA OPERACIONAL LOCAL ACEITA OS CARACTERES, MAS NÃO OS INTERPRETA;
- OS CARACTERES SÃO ENVIADOS PARA O CLIENTE TELNET, QUE CODIFICA OS CARACTERES USANDO UM CONJUNTO DE CARACTERES UNIVERSAL CHAMADO TERMINAL VIRTUAL DE REDE (NVT – NETWORK VIRTUAL TERMINAL) E OS ENTREGA À PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP LOCAL
- OS COMANDOS OU TEXTO, NO FORMATO NVT, CHEGAM À PILHA TCP/IP DA MÁQUINA REMOTA.
- OS CARACTERES SÃO ENTREGUES AO SISTEMA OPERACIONAL E PASSADOS PARA O SERVIDOR TELNET, QUE TRADUZ OS CARACTERES PARA CARACTERES COMPREENSÍVEIS PELO COMPUTADOR REMOTO.

TELNET



(a) Acesso local

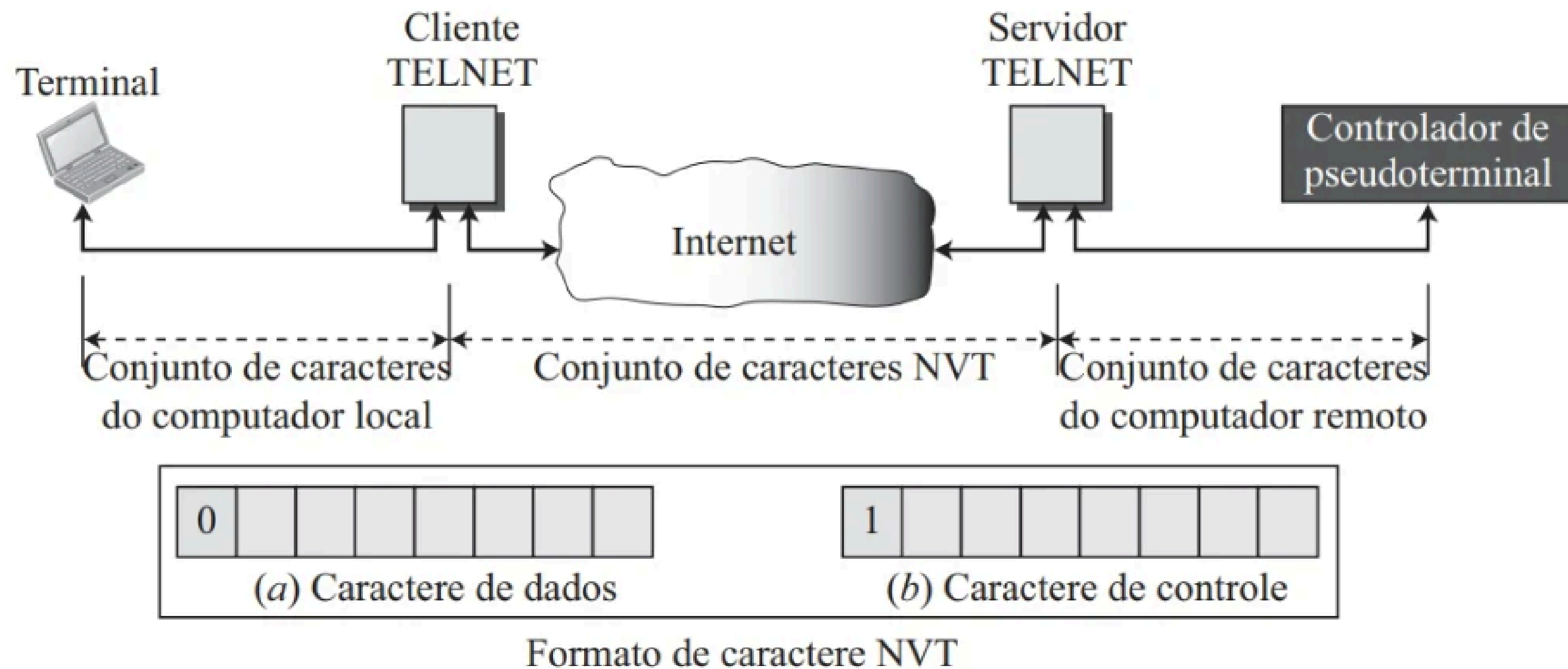


(b) Acesso remoto

TELNET

TERMINAL VIRTUAL DE REDE

- O MECANISMO PARA ACESSAR UM COMPUTADOR REMOTO É COMPLEXO
- CADA COMPUTADOR E SEU SISTEMA OPERACIONAL ACEITAM UMA COMBINAÇÃO ESPECIAL DE CARACTERES COMO PALAVRAS VÁLIDAS, OU SÍMBOLOS.
- O TELNET RESOLVE ESSE PROBLEMA PELA DEFINIÇÃO DE UMA INTERFACE UNIVERSAL CHAMADA CONJUNTO DE CARACTERES TERMINAL VIRTUAL DE REDE (NVT - NETWORK VIRTUAL TERMINAL)





TELNET

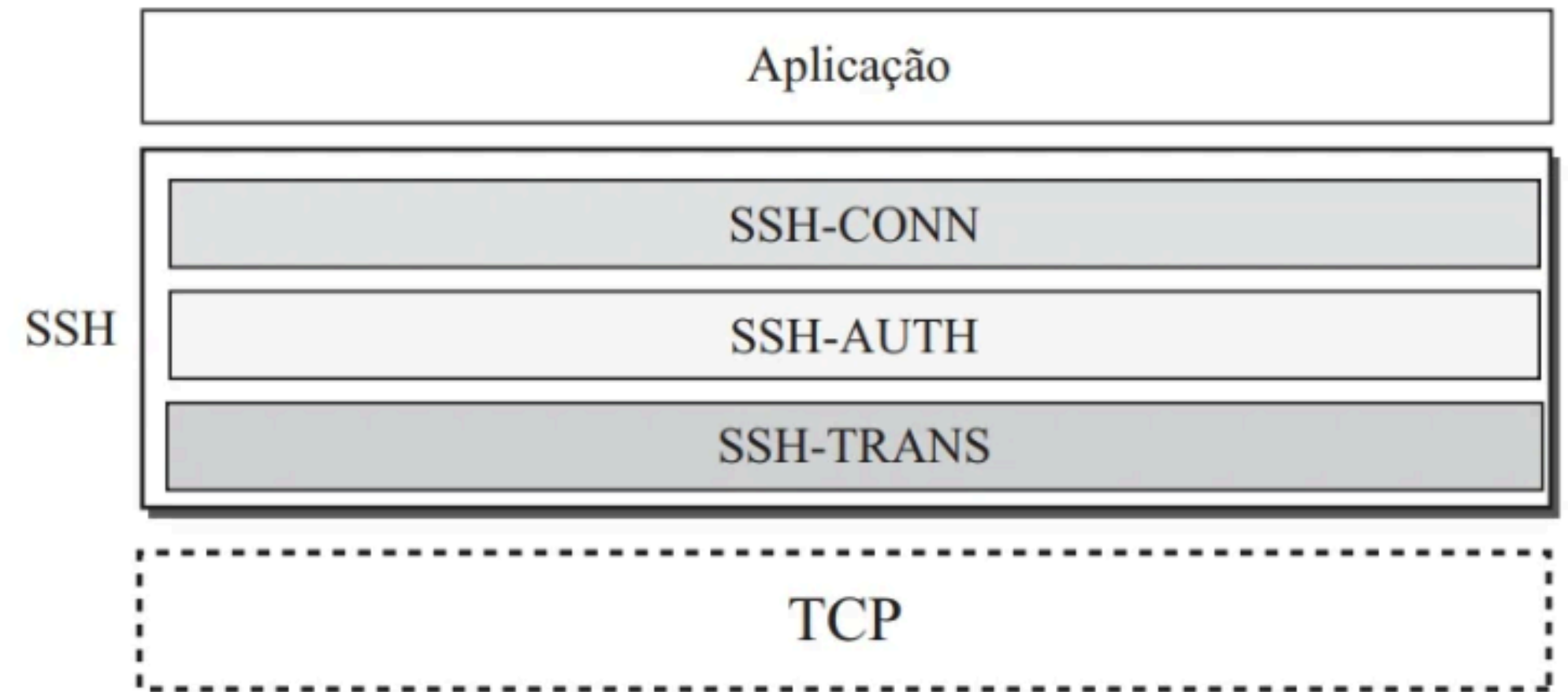
TERMINAL VIRTUAL DE REDE

Tabela 2.11 Exemplos de comandos de interface.

Comando	Significado	Comando	Significado
open	Conecta-se a um computador remoto	set	Define os parâmetros de operação
close	Fecha a conexão	status	Mostra informações de estado
display	Mostra os parâmetros operacionais	send	Envia caracteres especiais
mode	Alterna entre modo linha ou caractere	quit	Sai do TELNET

SECURE SHELL - SSH

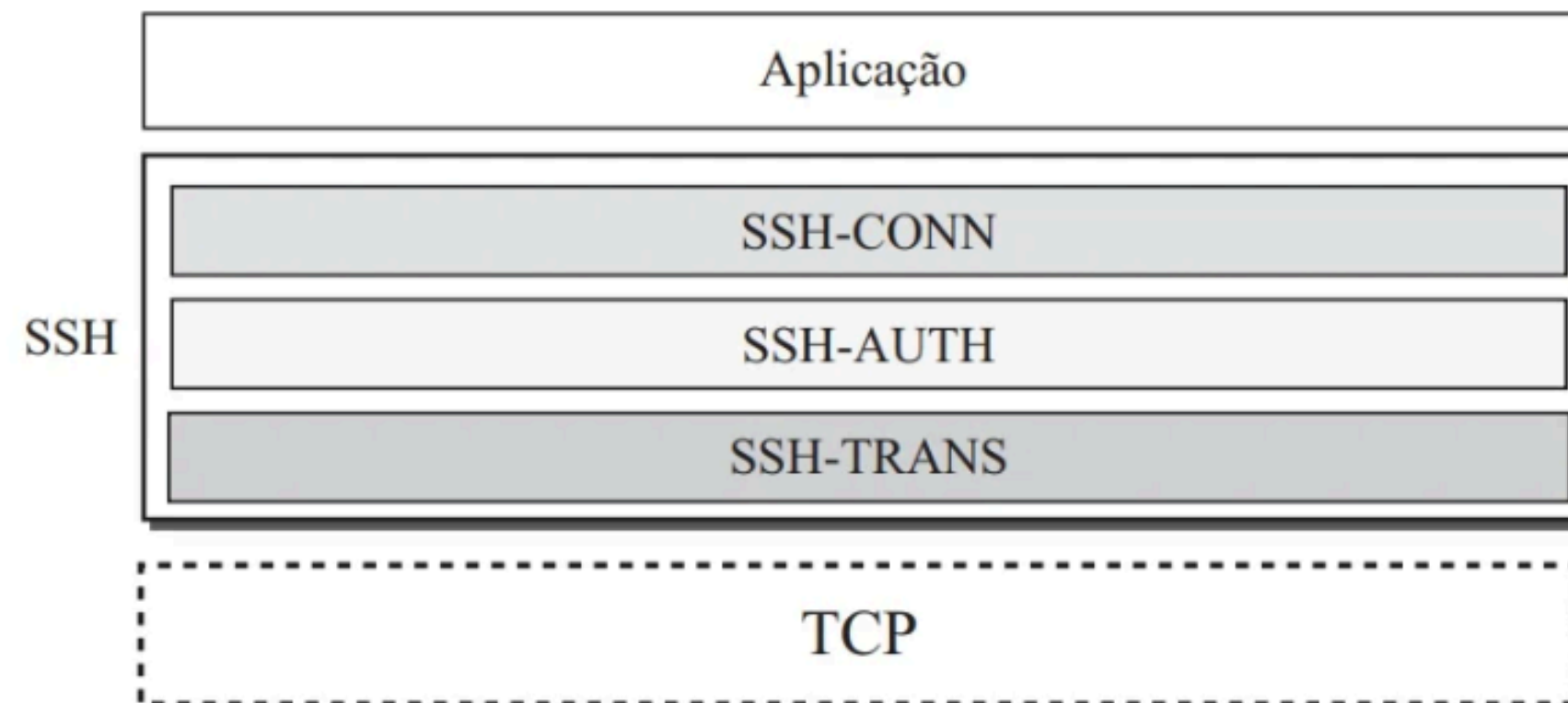
- EMBORA O SSH SEJA UM PROGRAMA DE APLICAÇÃO SEGURO QUE PODE SER USADO PARA ACESSO REMOTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, ELE FOI ORIGINALMENTE CONCEBIDO PARA SUBSTITUIR O TELNET;
- EXISTEM DUAS VERSÕES DO SSH: **SSH-1 E SSH-2, TOTALMENTE INCOMPATÍVEIS**. A PRIMEIRA VERSÃO, O SSH-1, É AGORA OBSOLETA EM FUNÇÃO DE SUAS FALHAS DE SEGURANÇA.



SECURE SHELL - SSH

PROTOCOLO SSH TRANSPORT-LAYER (SSH-TRANS)

- O SSH PRIMEIRO UTILIZA UM PROTOCOLO QUE CRIA UM CANAL SEGURO SOBRE O TCP.
- ESSA NOVA CAMADA É UM PROTOCOLO INDEPENDENTE CONHECIDO COMO SSH-TRANS.



SERVIÇOS PROVIDOS PELO SSH-TRANS:

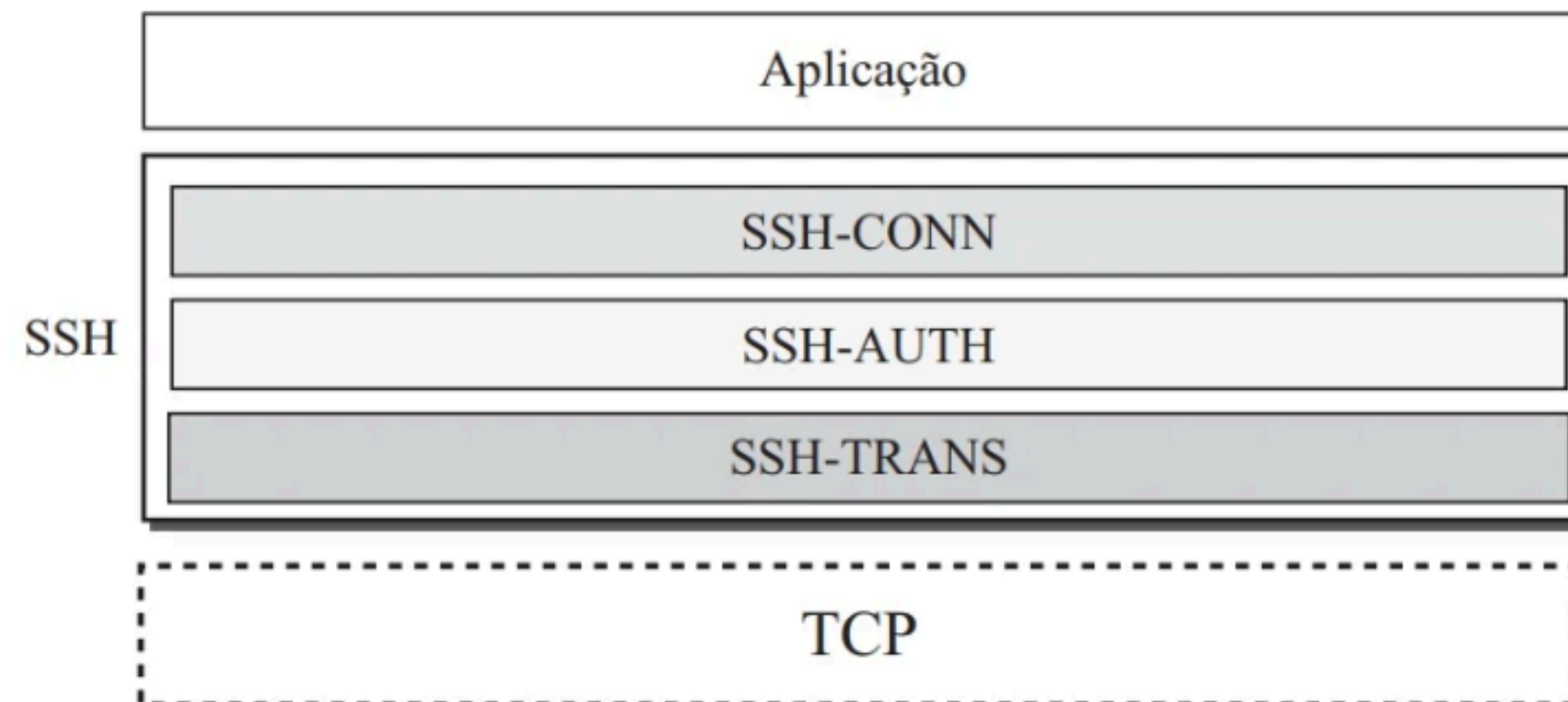
- PRIVACIDADE OU **CONFIDENCIALIDADE** DAS MENSAGENS TROCADAS
- **INTEGRIDADE** DOS DADOS, O QUE SIGNIFICA QUE AS MENSAGENS TROCADAS ENTRE O CLIENTE E O SERVIDOR NÃO PODEM SER ALTERADAS POR UM INTRUSO
- **AUTENTICAÇÃO** DO SERVIDOR, O QUE SIGNIFICA QUE O CLIENTE PODE TER CERTEZA DA AUTENTICIDADE DO SERVIDOR
- **COMPRESSÃO DAS MENSAGENS**, O QUE MELHORA A EFICIÊNCIA DO SISTEMA E DIFICULTA ATAQUES

SECURE SHELL - SSH

PROTOCOLO SSH AUTHENTICATION (SSH-AUTH)

- DEPOIS DO ESTABELECIMENTO DE UM CANAL SEGURO ENTRE O CLIENTE E O SERVIDOR E DO SERVIDOR SER AUTENTICADO EM RELAÇÃO AO CLIENTE, **O SSH PODE INVOCAR OUTRA ROTINA QUE AUTENTICA O CLIENTE EM RELAÇÃO AO SERVIDOR.**

- A AUTENTICAÇÃO SE INICIA COM O CLIENTE, QUE ENVIA UMA MENSAGEM DE REQUISIÇÃO PARA O SERVIDOR;
- A REQUISIÇÃO INCLUI O **NOME DO USUÁRIO, NOME DO SERVIDOR, O MÉTODO DE AUTENTICAÇÃO E OS DADOS NECESSÁRIOS.**
- O SERVIDOR RESPONDE COM UMA MENSAGEM DE SUCESSO, OU COM UMA MENSAGEM DE ERRO.

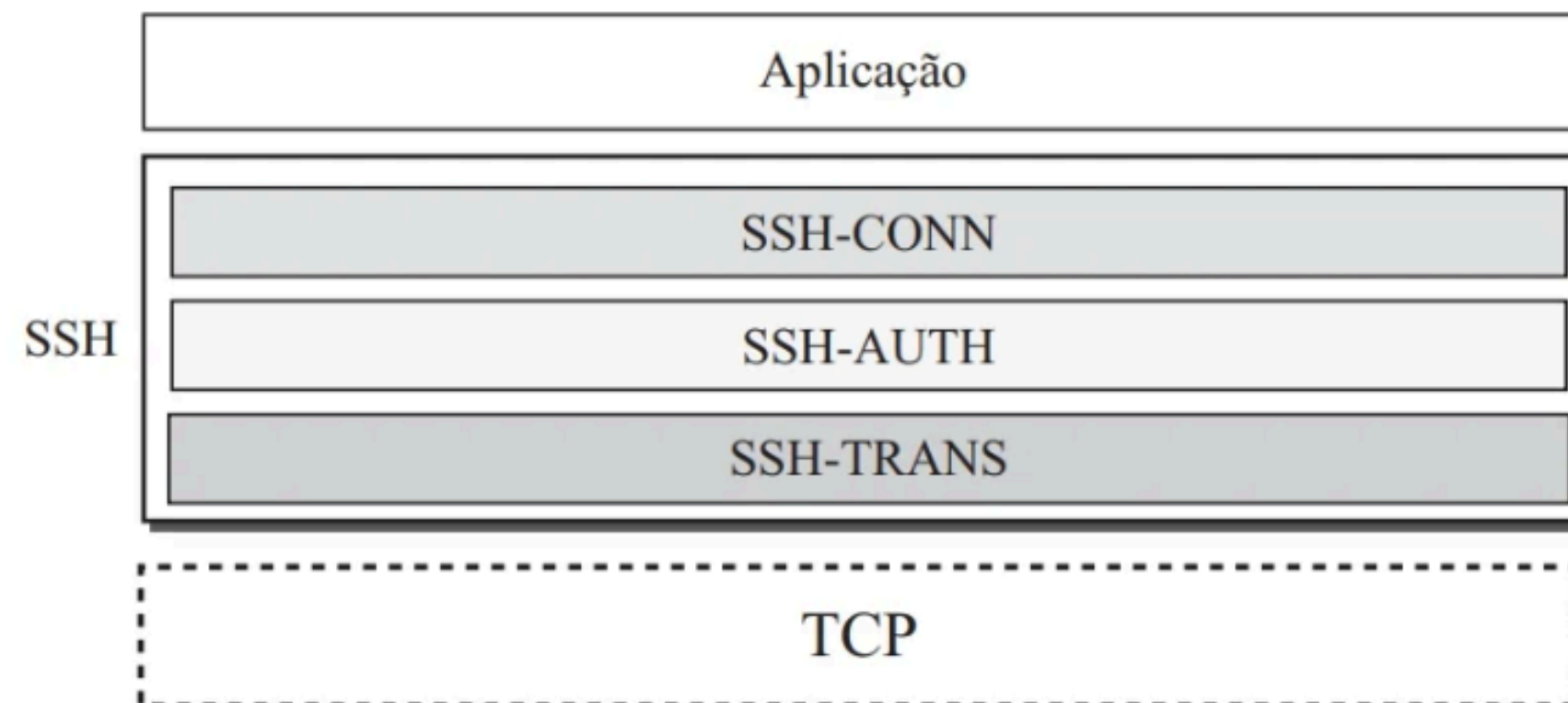


SECURE SHELL - SSH

PROTOCOLO SSH CONNECTION (SSH-CONN)

- DEPOIS QUE O CANAL SEGURO FOI ESTABELECIDO E TANTO SERVIDOR COMO CLIENTE FORAM MUTUAMENTE AUTENTICADOS, **O SSH PODE INVOCAR UM SOFTWARE QUE IMPLEMENTA O TERCEIRO PROTOCOLO, O SSH-CONN.**

- UM DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO PROTOCOLO SSH-CONN É A MULTIPLEXAÇÃO.
- O SSH-CONN USA O CANAL SEGURO ESTABELECIDO PELOS DOIS PROTOCOLOS ANTERIORES E PERMITE QUE O **CLIENTE CRIE VÁRIOS CANAIS LÓGICOS SOBRE ELE**



SECURE SHELL - SSH

ENCAMINHAMENTO DE PORTA

- UM DOS SERVIÇOS INTERESSANTES PRESTADOS PELO PROTOCOLO SSH É O CHAMADO **ENCAMINHAMENTO DE PORTA (PORT FORWARDING)**.
- APLICATIVOS COMO O TELNET E O SMTP PODEM USAR OS SERVIÇOS DO MECANISMO DE ENCAMINHAMENTO DE PORTA DO SSH, QUE CRIA UM TÚNEL PELO QUAL AS MENSAGENS PERTENCENTES A OUTROS PROTOCOLOS PODEM TRANSITAR - TUNELAMENTO SSH





REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 2 - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 2 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

**Aula 08 - Camada de Aplicação -
TELNET e SSH**



Lorena de S. B. Borges